

P11 R2 — PANEL: płytki okablowania styków panelu

36 × 100 mm, leży poziomo na dnie strefy panelu (50 mm przed stosem S1), długim bokiem wzdłuż ściany panelu. Schemat: osobny PDF (P11-R2-schemat.pdf).

Płytki: 36 × 100 mm (limit użytkownika 45 × 130 mm), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm; 4 otwory M3 (NPTH 3,2) w narożnikach, strefy Ø7 bez miedzi i części; górna para za J_P12 (y = 19 mm), bo korpus IDC 2×10 zajmuje całą krótką krawędź. 5 części na płytce, wszystkie od góry.

J_P12 (IDC 2×10 kątowne obudowane, pinout docs/J_P12.csv) na krótkiej krawędzi y = 0 od strony ściany A: wtyk równo z krawędzią, pin 1 od strony panelu (mniejsze x), nadruk „1”. Taśma 1,27 mm do P12.

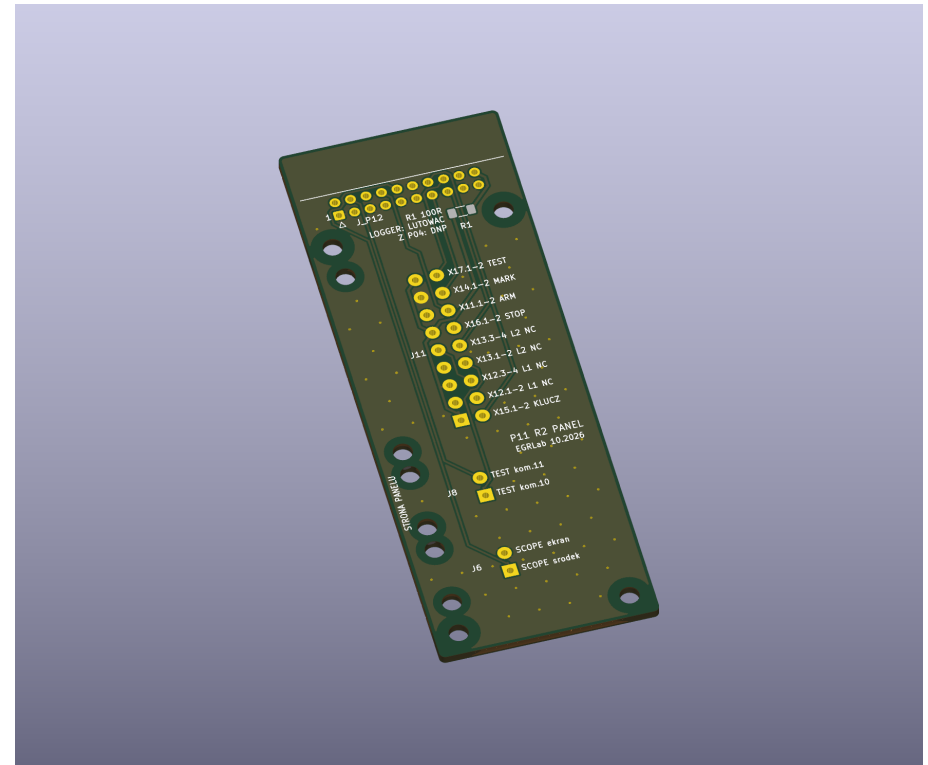
Pola przewodów przy długim boku od strony panelu (x = 0): J11 (18 pól, 9 kolumn = 9 styków X11–X17, po dwa przewody na styk), J8 (port TEST, komory 10 / 11), J6 (RG174 do BNC SCOPE). Otwory 1,1 mm, pola 2,3 mm, raster 3,5 mm; przy każdym polu kotwa opaski (2 × Ø3,2 NPTH) między polami a krawędzią panelu, wokół kotew 3 mm bez miedzi. Przy każdej kolumnie nadruk z nazwą styku.

R1 100 Ω 1206: nadruk „LOGGER: LUTOWAC / Z P04: DNP” (z P04 R40 jest jedynym źródłem PANEL_3V3).

Ścieżki: sygnały 0,3 mm, PANEL_3V3 i 3V3_IO 0,4 mm; wylewki GND na obu warstwach (F.Cu 71,9 %, B.Cu 79,9 %), 62 przelotek zszywających GND.

Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 1 zgłoszenie lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 20/20; próby ujemne PCB 29/29 (z próbą zerową).

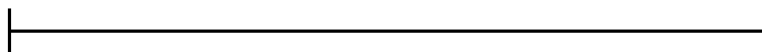
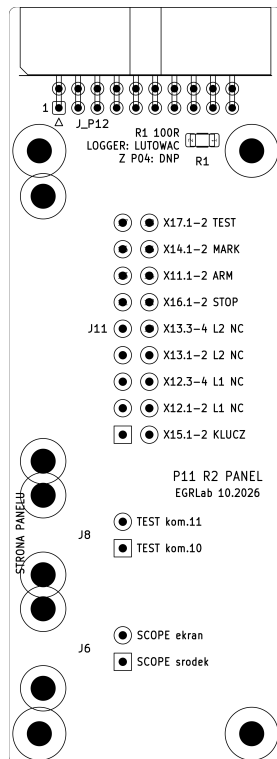
Otwarte: przymiarka 1:1 (strona 5) w strefie panelu; długości przewodów do styków z makiety panelu; 0 oznaczeń ukrytych.



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

J11: kolumna = jeden styk panelu (nadruk Xnn.a-b), dwa przewody AWG24 do jego zacisków; pole 1 kwadratowe. Zaciski styków są funkcyjne: rzeczywiste zaciski kupionej części ustalić przejściem (docs/WIAZKI.md). Najpierw lutować rząd bliżej kotwy, potem drugi.

J8: przewody do portu TEST, komora 10 (LOOP_OUT) i 11 (MECH_OK). **J6:** RG174, żyła do pola 1 (kwadratowe), ekran do pola 2 (GND).

Opaski: na izolacji przez dwa otwory kotwy każdego pola; przewody biegną prosto w stronę panelu ($x = 0$), pas pod nimi bez części.

R1: lutować tylko w wariantcie LOGGER (bez P04). **J_P12:** gniazdo kątowe, wtyk w stronę ściany A.

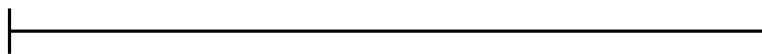
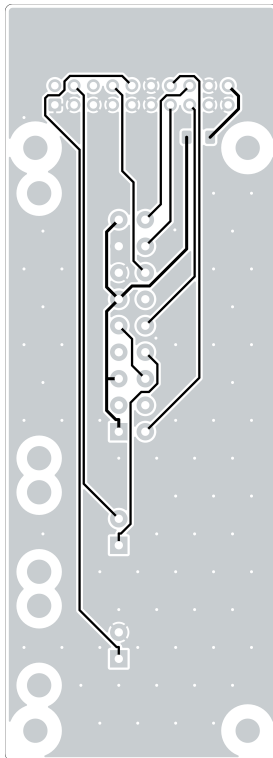
Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

Obszary bez miedzi wokół otworów M3 ($\varnothing 7$) i otworów kotew ($\varnothing 6$), na obu warstwach. PANEL_3V3 i 3V3_IO 0,4 mm, pozostałe 0,3 mm.

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

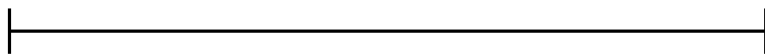
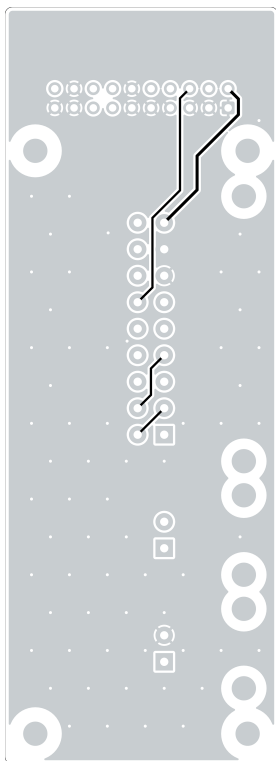


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). B.Cu to głównie masa GND.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

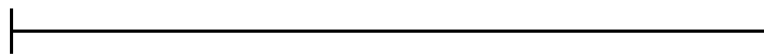
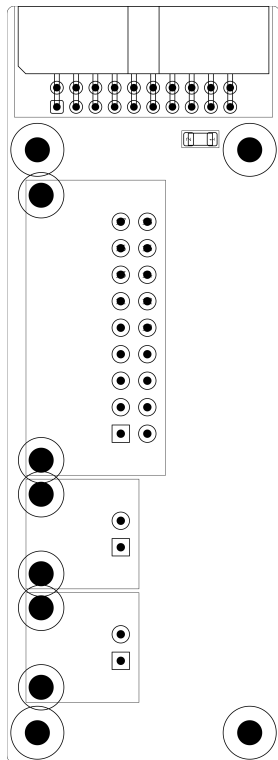
Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć w strefie panelu. Kółka Ø7 wokół otworów M3 to strefy dystansów, kółka Ø6 wokół otworów kotew to pola bez miedzi pod opaskę.

Wysokości: IDC kątowe ok. 9,2 mm nad płytą; przewody z opaskami ok. 4–6 mm (szacunek).

Krótką krawędź y = 0 (J_P12) od strony ściany A; długi bok x = 0 od strony panelu.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.